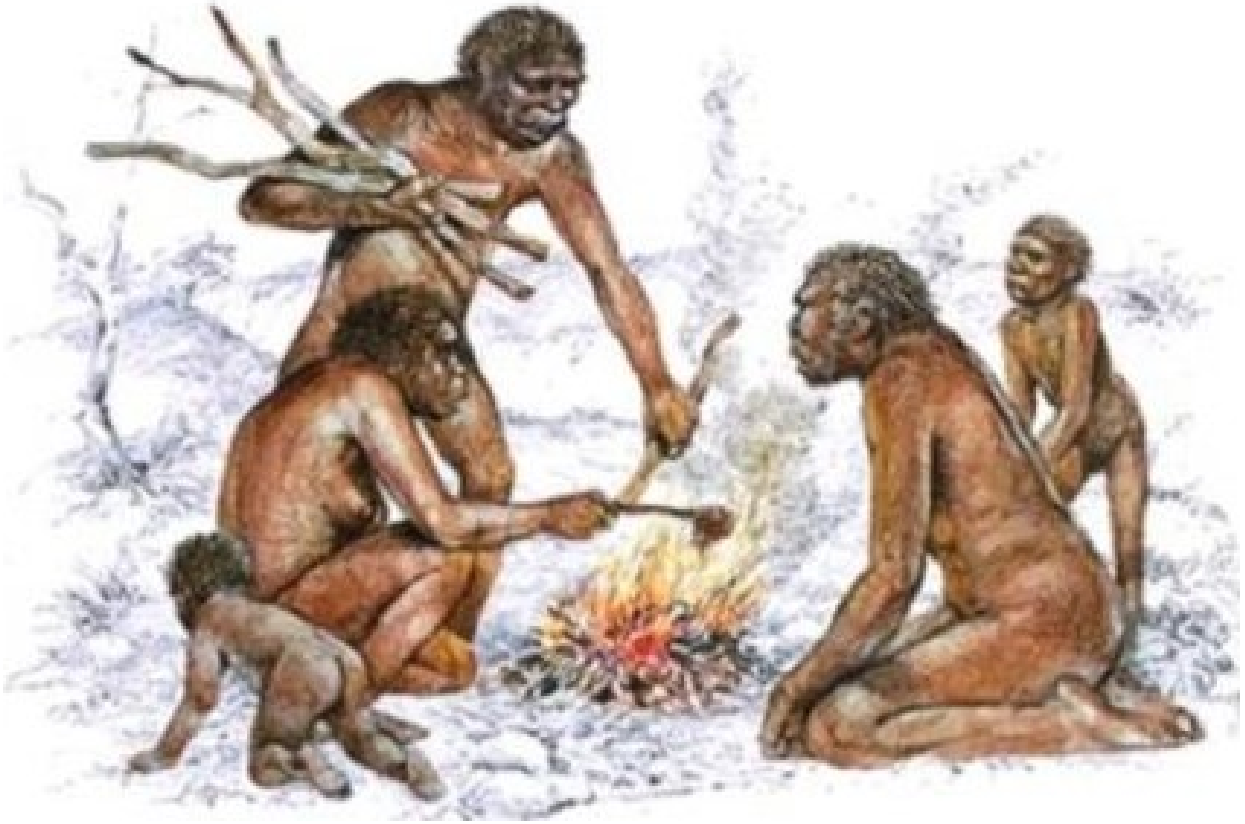
Human Ancestors



Homo habilis

Homo erectus

Intro

- *H. erectus* and *H. habilis* together known as “early Homo”
- 1964 – Dr Louis Leakey and team
  - Found jaw, two cranial fragments and other remains
  - Olduvai Gorge – east Africa
  - Dated at 1.75 million years BP
  - Named *“Homo habilis”* – “handy man” – tool making
  - Larger brain and smaller teeth than *Australopithecus*, different posture
  - Other skulls found also.
  - Hard to classify between *H. habilis and H. erectus*

Early *Homo*

- Walked upright
- Hands more robust than modern humans
  - Powerful grasp suited to climbing trees
- Probably spend daylight hours on ground
  - Gathered food in trees
  - Slept in the trees for safety
- Brain significantly larger than australopithecines
  - Indicates that diet high in protein, fat and energy
  - Likely shift to meat as part of diet
  - Shift in behaviour to hunting
    - Requires planning and reasoning
  - Larger brain may have resulted in earlier birth (head too big)
    - Increased parental care, social cooperation for infants to survive

Remember: branching evolutionary pathway, sharing common ancestors!

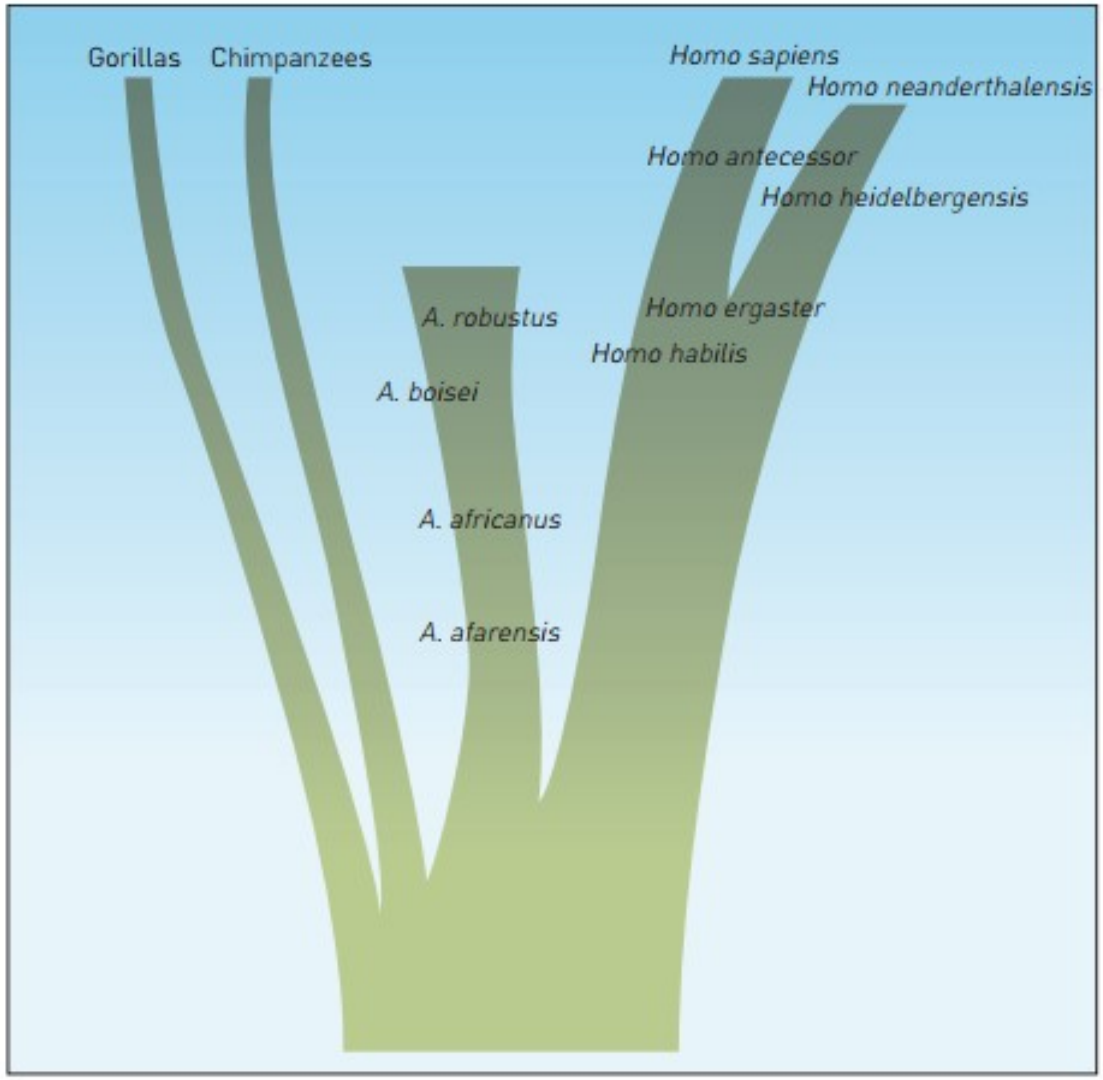


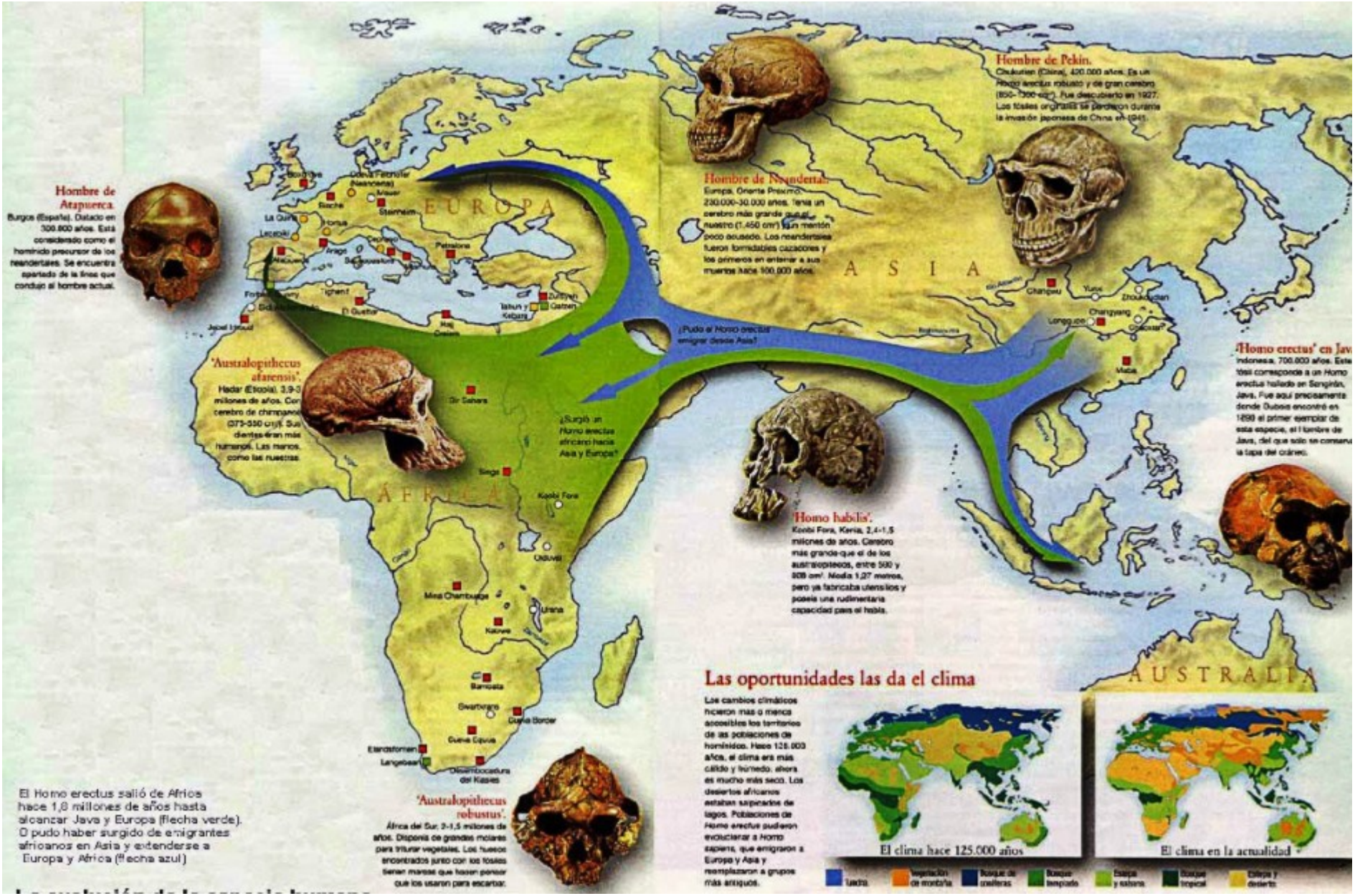
Figure 19.13 A phylogenetic tree representing a possible pathway to *Homo sapiens*

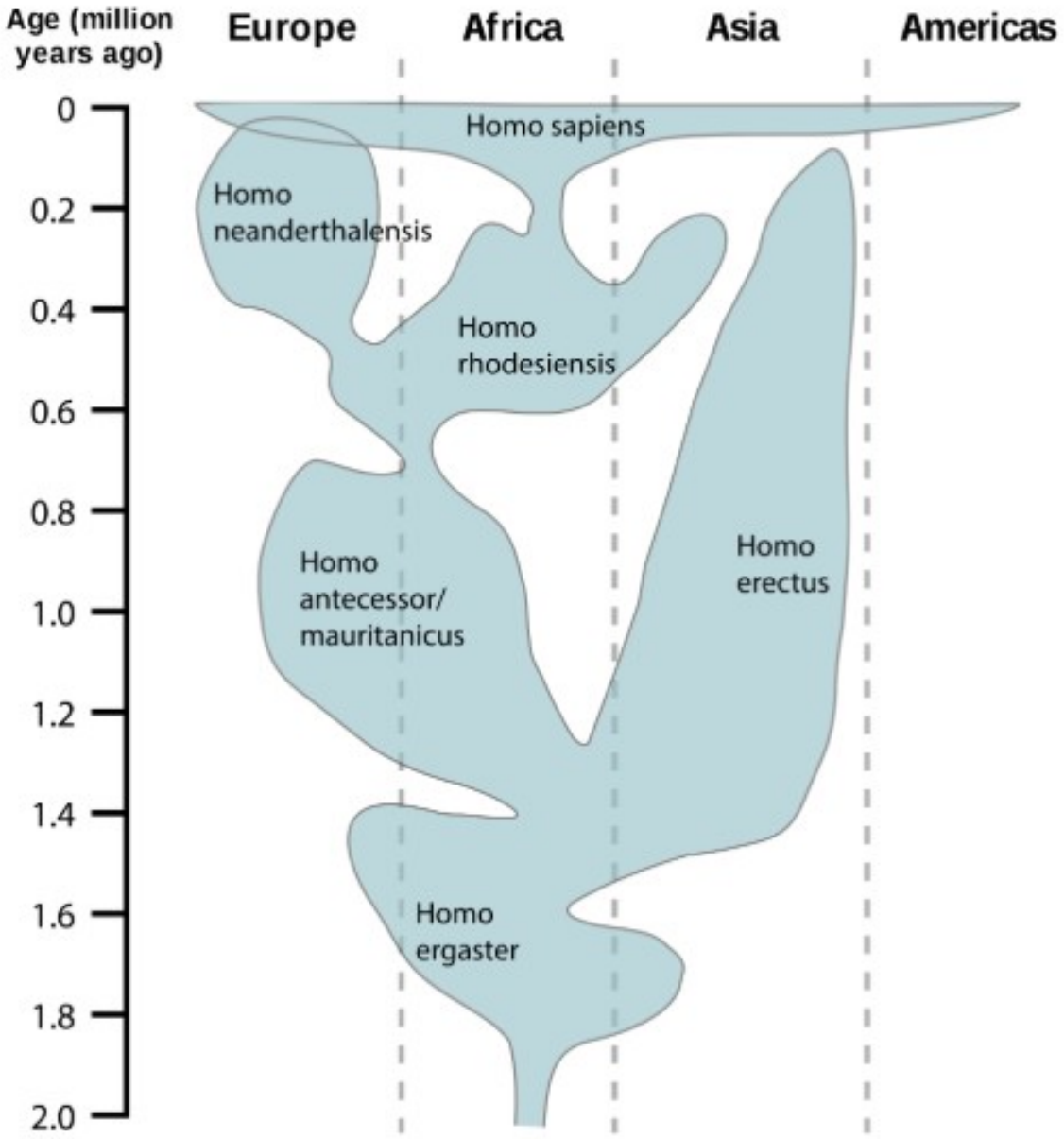
Homo erectus

- First fossils discovered in late 1800s – *"Java Man"* - Dubois
- 1927: "*Peking Man*" – *H. erectus* – Dr Davidson Black
  - Found in limestone cave south of Beijing
  - Brain larger, more modern features
  - Dental arcade shorter and rounded
  - Chin beginning to form, short, rounded jaw
  - Teeth very similar to modern humans – similar diet
  - Stone tools and hearth also found
  - Age 500 000 years ago – more recent than Java Man
- Footprints found in 2009
  - At Ileret in Kenya
  - 1.5 million years old
  - Human-like foot anatomy – big toe parallel, toes short, foot arch
  - *Homo ergaster* (often reclassified as African *Homo erectus*)

Table 19.2 Some of the discoveries of early *Homo*

Common name	Scientific name	Age (years BP)	Year of discovery	Site
1470	*Homo rudolfensis*	1.9 million	1972	Koobi Fora (Africa)
	Homo erectus	1.8 million	1936	Java (Indonesia)
1813	*Homo habilis*	1.8 million	1973	Koobi Fora (Africa)
Handy man	*Homo habilis*	1.75 million	1960	Olduvai (Africa)
Turkana boy	*Homo ergaster*	1.6 million	1984	Nariokotome (Africa)
	Homo ergaster	1.6 million	2000	Ileret (Africa)
	Homo habilis	1.44 million	2000	Ileret (Africa)
	Homo erectus	1.4 million	1993	Dmanisi (Georgia)
	Homo erectus	1.0 to 1.4 million	1993	Java (Indonesia)
	Homo antecessor	780 000	1994	Gran Dolina (Spain)
Java man	*Homo erectus*	500 000 to 700 000	1891	Java (Indonesia)
Arago 21	*Homo heidelbergensis*	450 000	1971	Tautavel (France)
	Homo erectus	400 000 to 500 000	1966	Terra Amata (France)
	Homo erectus	300 000 to 500 000	1965	Vertésszöllös (Hungary)
Peking man	*Homo erectus*	250 000 to 350 000	1927	Zhoukoudian (China)


Hombre de Atapuerca.
Burgos (España). Datado en 300.800 años. Está considerado como el homínido precursor de los neandertales. Se encuentra apartado de la línea que condujo al hombre actual.
Hombre de Neandertal.
Europa, Oriente Próximo. 230.000-30.000 años. Tenía un cerebro más grande que el nuestro (1.450 cm³) y un mentón poco acusado. Los neandertales fueron formidables cazadores y los primeros en enterrar a sus muertos hace 100.000 años.
Hombre de Pekín.
Ciudurien (China). 420.000 años. Es un Homo erectus robusto y de gran cerebro (850-1.300 cm³). Fue descubierto en 1927. Los fósiles originales se perdieron durante la invasión japonesa de China en 1941.
EUROPA
ASIA
ÁFRICA
AUSTRALIA
¿Pudo el Homo erectus emigrar desde Asia?
¿Surgió un Homo erectus africano hacia Asia y Europa?
'Australopithecus afarensis'.
Hadar (Etiopía). 3,9-3 millones de años. Con cerebro de chimpancé (375-550 cm³). Sus dientes eran más humanos. Las manos, como las nuestras.
'Homo habilis'.
Koobi Fora, Kenia. 2,4-1,5 millones de años. Cerebro más grande que el de los australopitecos, entre 590 y 928 cm³. Media 1,27 metros, pero ya fabricaba utensilios y poseía una rudimentaria capacidad para el habla.
'Homo erectus' en Jav
Indonesia. 700.000 años. Este fósil corresponde a un Homo erectus hallado en Sangiran, Java. Fue aquí precisamente donde Dubois encontró en 1898 el primer ejemplar de esta especie, el Hombre de Java, del que sólo se conserva la tapa del cráneo.
'Australopithecus robustus'.
África del Sur. 2-1,5 millones de años. Disponía de grandes molares para triturar vegetales. Los huesos encontrados junto con los fósiles tenían marcas que hacen pensar que los usaron para escarbar.
El Homo erectus salió de África hace 1,8 millones de años hasta alcanzar Java y Europa (flecha verde). O pudo haber surgido de emigrantes africanos en Asia y extenderse a Europa y África (flecha azul)
Las oportunidades las da el clima
Los cambios climáticos hicieron más o menos accesibles los territorios de las poblaciones de homínidos. Hace 125.000 años, el clima era más cálido y húmedo, ahora es mucho más seco. Los desiertos africanos estaban separados de lagos. Poblaciones de Homo erectus pudieron evolucionar a Homo sapiens, que emigraron a Europa y Asia y reemplazaron a grupos más antiguos.
El clima hace 125.000 años
El clima en la actualidad
Tundra
Vegetación de montaña
Bosque de coníferas
Bosque templado
Estepa y sabana
Bosque tropical
Estepa y desierto


Age (million years ago)
Europe
Africa
Asia
Americas
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
Homo sapiens
Homo neanderthalensis
Homo rhodesiensis
Homo antecessor/ mauritanicus
Homo erectus
Homo ergaster